

参加能力の非対称性を伴う国際標準化

International Standardization with Participation-Capacity Asymmetry

松木 亮太 | 概要 (A4 1 枚)

1. 問題意識

既存の国際標準化モデルでは、共通標準への加盟 (accession) が関連する越境摩擦を完全に除去すると暗黙に仮定される。しかし現実には、形式的加盟と実効的参加は一致しない。検査・認証・適合性評価の能力が弱い国は、相互承認を受けた後も残留コンプライアンス費用を負い続ける。本論文は、この参加能力の非対称性 (participation-capacity asymmetry) がネットワーク外部性および連合形成とどう相互作用するかを分析する。

2. モデル

- 主体: 3 カ国 A, B, C (各国に 1 企業)、市場分割型クールノー競争。
- レジーム: 標準化戦争 (SW)、2 カ国連合 (SU: $A-B$ ブロック)、完全国際標準化 (IS)。
- 鍵となる摩擦: (i) 技術ギャップ費用 c (承認域外で発生)、(ii) 残留コンプライアンス費用 $\tau_k = \mu(1 - \theta_k)$ 。相互承認は c を除去するが、参加能力 θ_k が低いと τ_k が残存。 $\theta_A = \theta_B > \theta_C$ と仮定。
- タイミング: Stage 0 (能力投資) $\rightarrow$ Stage 1–3 (レジーム形成: 後方帰納法) $\rightarrow$ Stage 4 (数量競争)。

3. 主要結果

命題 1: 均衡レジームの特徴付け

IS が均衡となるには、(a) C 自身が加盟を望み ($\Delta_C^I \geq 0$)、(b) メンバー国が受け入れ ($\Delta_A^I \geq 0$)、(c) $A \cdot B$ が IS 形成を望む ($\Delta_A^{IS} \geq 0$) の三条件が同時に必要。

命題 2: 世界厚生と均衡レジームの乖離

IS が世界厚生を最大化するにもかかわらず、均衡が SU (排他的ブロック) に留まるパラメータ領域 $\Omega \subset \mathcal{P}$ が存在する。

メカニズム: 低参加能力の C が加盟しても共通インストールベースへの貢献が小さく、メンバー国市場の競争圧力増大の方が支配的 $\rightarrow$ メンバー国が拒否。

命題 3: ネットワーク効果の非単調性

ネットワーク外部性パラメータ v を強めることが、参加能力非対称が大きい場合には、IS ではなく排他的 SU を安定化させる。直感的には、 v の増大は既存ブロックの戦略的価値も高めるため。

命題 4: 能力投資と条件付き移転

参加能力を内生化 ($\theta_k = \bar{\theta}_k + I_k$, 費用 $\eta I_k^2/2$)。条件付き移転 s (IS 実現時のみ有効) により C の実効費用を $\tau_C - s$ に削減すると、最小アクセスション移転 s^{acc} を超える移転で IS を誘導でき、世界厚生を改善しうる。能力構築型政策 (検査・認証支援等) は、標準フラグメンテーション維持より効果的。

4. 貢献と政策含意

- 互換性文献に対し: 形式的互換性と実効的参加の区別を初めてモデル化。
- 国際標準化文献に対し: 相互承認が技術的に可能でも残留する参加能力格差が非効率な排除を維持しうることを示す。
- 政策面: 断片化の原因が参加能力の弱さならば、承認の法的付与だけでなく、能力構築 (testing, certification, conformity assessment) が真のボトルネック解消に必須。